深汕特别合作区鹅埠镇深汕科技生态园“8·2”一般物体打击事故调查报告

深圳市深汕特别合作区

管委会事故调查组

2023 年 8 月 15 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）相关企业基本情况.....2
（二）相关合同签订情况.....4
（三）相关企业安全管理情况.....5
（四）事故发生地位置.....6
二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）事故救援及处置情况.....9
（三）事故现场情况.....10
（四）人员伤亡和直接损失情况.....10
（五）善后情况.....10
（六）事故应急处置的评估意见.....10
三、事故直接原因和性质.....11
（一）直接原因.....11
（二）间接原因.....11
（三）事故性质.....12
四、政府部门监管情况.....12
（一）深圳市深汕特别合作区住建水务局.....12
（二）鹅埠镇政府.....12
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....12
（一）建议免于追究责任的人员（1 人）.....12

（二）建议给予行政处罚的企业（1 家）.....13
（三）建议给予行政处罚的人员（2 人）.....13
六、事故防范措施建议.....14

2023 年 8 月 2 日 9 时 20 分许，深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕科技生态园 A 区商业街地下室负 12 米通道 D-2 区发生了一起物体打击事故，造成 1 名人员死亡，直接经济损失为 150 万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由区住建水务局、深汕检察院、深汕公安分局、区总工会和鹅埠镇政府为成员单位的深汕特别合作区鹅埠镇深汕科技生态园“8·2”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，对该起事故的技术原因进行调查分析，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深汕特别合作区鹅埠镇深汕科技生态园“8·2”物体打击事故是一起因工人违章作业，相关企业安全生产管理、教育培训、隐患排查不到位，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关企业基本情况

1.建设单位

深圳深汕特别合作区深投控投资发展有限公司（以下简称深投控有限公司）成立于2018年9月3日，注册地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创文路深汕科技生态园启动区办公楼，法定代表人：罗荣坚，统一社会信用代码：91441500MA527JGK3C，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营；产业园区及基础设施建设投资；工程设计、施工、建设管理及咨询等。

深投控有限公司持有《建设工程施工许可证》，证书编号：441505202104280101（补），合同开工日期：2021年4月1日，合同竣工日期：2024年9月30日；持有《房地产开发企业资质证书》，编号：粤房开证字贰0200698，资质等级：二级，有效期至2025年9月30日。

2.监理单位

重庆联盛建设项目管理有限公司（以下简称重庆联盛监理公司）成立于2003年5月23日，注册地址：重庆市北部新区翠云云柏路2号9层，法定代表人：雷冬菁，统一社会信用代码：91500000750063828B，公司类型：有限责任公司，经营范围：单建式人防工程监理，建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准）等。

重庆联盛监理公司持有《工程监理资质证书》，证书编号：E150000406，资质等级：工程监理综合资质，有效期至 2023 年 11 月 13 日。

3.施工总承包单位

中国建筑第八工程有限公司（以下简称中建第八公司）成立于 1998 年 9 月 29 日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层，法定代表人：周可璋，统一社会信用代码：91310000631265O3X1，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、设计、施工、总承包和项目管理，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品等。

中建第八公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D231255284，资质类别及等级：机电工程施工总承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级等，有效期至 2025 年 12 月 9 日；持有《安全生产许可证》，证书编号：（沪）JZ 安许证字〔2016〕010029，许可范围：建筑施工，有效期至 2025 年 8 月 3 日。

4.专业分包单位

深圳市骏安人防工程防护设备有限公司（以下简称深圳骏安人防公司）成立于 2013 年 11 月 12 日，注册地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期 4 栋 2407，法定代表人：谢良荣，统一社会信用代码：91440300083428466L，公司类型：

有限责任公司，经营范围：人防工程防护设备的施工、上门安装、人防工程防护设备的生产等。

深圳骏安人防公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D244041120，资质等级：特种工程（结构补强）专业承包不分等级，有效期至 2022 年 12 月 31 日；持有《人民防空工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》，证书编号：GR0489，经营范围：钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备等，有效期至 2024 年 1 月 6 日；持有《安全生产许可证》，证书编号：（粤）JZ 安许证字〔2022〕020224 延，许可范围：建筑施工，有效期至 2025 年 3 月 18 日。

（二）相关合同签订情况

2021 年 4 月 21 日，深投控有限公司与重庆联盛监理公司签订《深圳市工程监理合同》（合同编号：CJHT-SSKJ-077(GC060)），监理范围为“依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动”。

2021 年 4 月 26 日，深投控有限公司与中建第八公司签订《深圳市建设工程施工（单价）合同》（合同编号：CJHT-SSKJ-078(GC061)），承包范围为“设计图纸、标准图集、施工规范所包括的全部内容，包括但不限于：地基与基础工程（包含启动区双排桩与 A 区消防车道交界处的截桩）、主体结构工程、钢结构工程、

建筑装饰装修工程（不含公寓套内精装修）、门窗工程、屋面及防水工程、建筑给排水、通风工程、空调工程、建筑电气工程、泛光照明工程、智能建筑工程（电视、电话、网络、监控系统等）、建筑节能、消防工程、燃气工程、白蚁防治、园林景观及室外工程（含地下室管网与市政接驳）、变配电工程、人防工程、防火门及防火卷帘工程、防雷工程、10KV 外线工程等一切相关的工程。具体以施工图纸、工程量清单及合同条款为准。此外，还包括对全部专业分包工程（包括但不限于公寓套内精装修工程、幕墙工程(含预埋件、擦窗机)、电梯工程）的总包管理及配合等”。

2021 年 9 月 17 日，中建第八公司与深圳骏安人防公司签订《人防专业工程分包合同》（合同编号：HT242-分包-07），承包范围为“以甲方提供的设计图纸及承包人现场项目经理部指定的内容为准，包括但不限于：人防门、封堵设备的制作安装、预埋，成品保护，洞口封堵者，塞缝，资料编制及整理，竣工清理，人防验收，竣工验收，保修，以及合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、相关规范和技术要求的规定所涉及的其他工作与服务等工作”。

（三）相关企业安全管理情况

1. 深投控有限公司编制《安全生产管理制度》《安全生产应急预案》等文件。2023 年以来，深投控有限公司共对总承包单位和监理单位检查 7 次，下发隐患通知单 3 份。

2. 重庆联盛监理公司编制《安全管理制度》《人防门安装监

理实施细则》等文件。2023 年以来，重庆联盛公司对人防工程安装作业验收 1 次；开展安全专项检查 13 次，专项巡视检查 9 次，共下发安全隐患整改通知 2 份；召开监理例会 5 次、安全专题会议 1 次。

3. 中建第八公司编制《安全生产制度汇编》《深汕科技生态园项目操作规程汇编》《重大风险管控清单及控制计划》《安全应急预案》等文件。2023 年以来，中建第八公司共对深汕科技生态园项目检查 18 次，下发整改通知书 18 份，下发停工通知书 1 份。

2023 年 6 月 27 日，中建第八公司在检查中发现深圳骏安人防公司正在施工的负一层 D-S 轴～D-V 轴交 D-11 轴～D-12 轴存在人防门安装预埋吊环未预埋的情况，对其下发停工通知书，要求其在未预埋吊环处停止安装人防门，针对漏预埋吊环的情况编制专项施工方案并经中建第八公司审批同意后方可施工。直至事故发生时，深圳骏安人防公司未向中建第八公司提供漏预埋吊环专项施工方案。

4. 深圳骏安人防公司编制《生产安全事故综合应急预案》《安全生产责任制》《人防工程作业指导书》等文件，并对人防门安装分项工程进行施工技术交底。

（四）事故发生地位置

事故发生在深汕特别合作区鹅埠镇深汕科技生态园 A 区商业街地下室负 12 米通道 D-2 区，事故发生地位置坐标 N22° 50′

15″，E114° 59′ 33″（见图 1）。



图 1 事故发生地

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 6 月 20 日，鹅埠镇深汕科技生态园 A 区项目封顶后，深圳骏安人防公司安排人防门安装班组班组长卢某福及工人韦某辉、韦某旺 3 人来项目上安装人防门。

8 月 2 日 6 时 10 分许，卢某福、韦某辉、韦某旺 3 人来到鹅埠镇深汕科技生态园项目工地，在生态园商业街地下室负 12 米通道 D-2 区工具房领了工具后，开始安装人防门。

9 时左右，卢某福、韦某辉、韦某旺 3 人来到地下一层口部 7-2 辅助口密闭通道南出口准备安装编号为 HFM2020（6）的人防

门（见图 2），因为该人防门上方土建施工砼结构中没有预埋吊环，韦某辉便在人防门框架顶部上方 1 米左右位置，用 4 颗膨胀螺栓将临时吊环固定于墙面上。

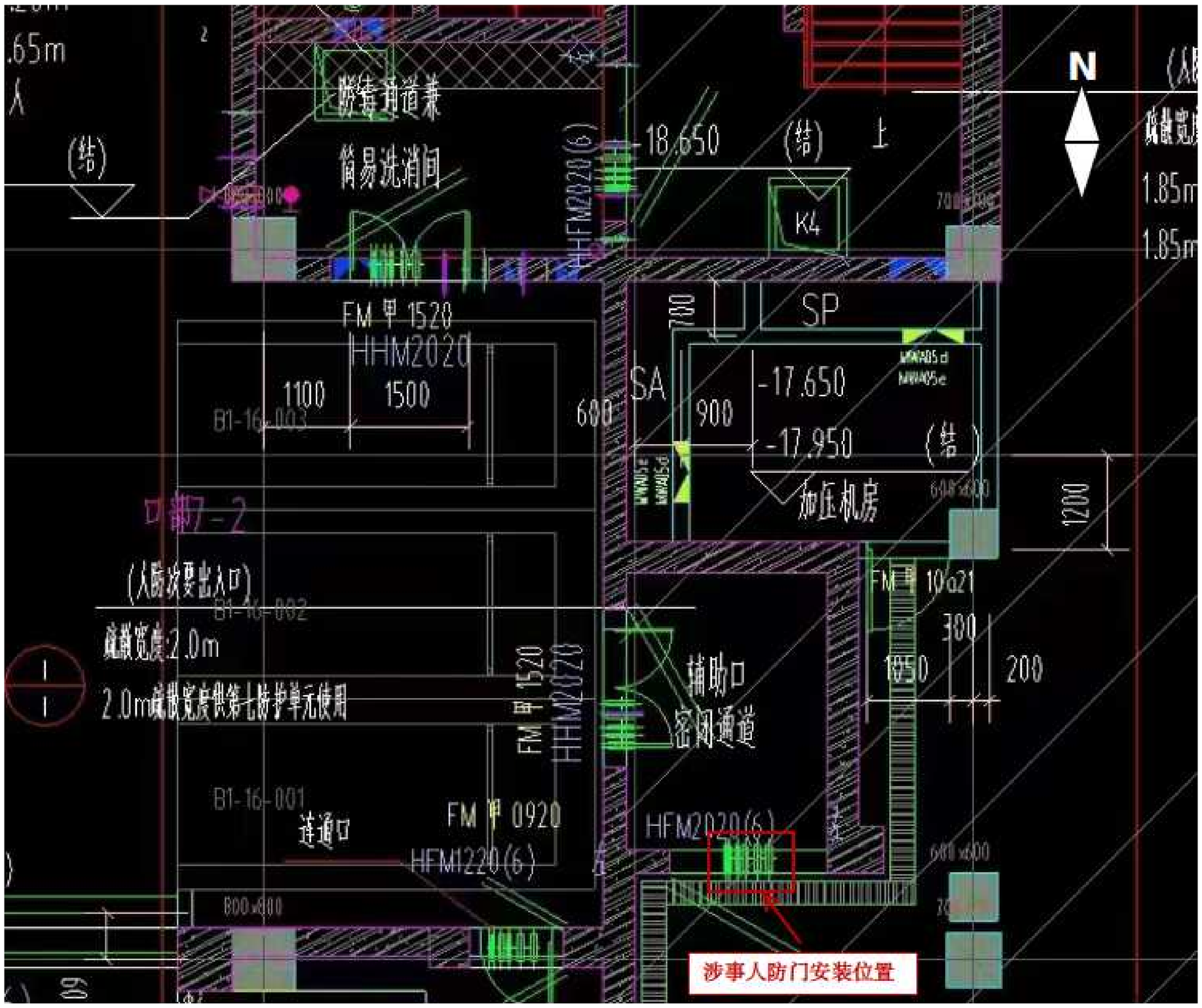


图 2 地下一层部分平面图

9 时 10 分许，卢某福在临时吊环上安装电动葫芦。

9 时 15 分许，卢某福和韦某辉用电动葫芦吊起人防门，韦某旺在人防门一侧的小房间给人防门装门闭锁、连杆。

9 时 20 分许，人防门调到预安装位置时，卢某福拿出销轴，准备用销轴将人防门固定到门框绞叶座上，韦某辉也进到人防门

一侧的小房间用撬棍调整人防门角度，韦某旺一直在装门闭锁等配件，在此过程中膨胀螺栓突然脱落，人防门倾倒砸到正在安装人防门销轴的卢某福，卢某福面部朝地，胸部以下部位被压在人防门下面（见图 3）。



图 3 事发作业点

（二）事故救援及处置情况

韦某辉和工友急忙用千斤顶顶起人防门，将卢某福从人防门下抬出，期间韦某旺拨打了 110 报警电话。

9 时 35 分许，众人将卢某福抬上车送往惠东吉隆安康医院进行救治。

10 时许，卢某福被送到惠东吉隆安康医院，经医生确认，卢某福已无生命体征。

（三）事故现场情况

1.倾倒人防门的一侧已被工人用千斤顶支撑起，人防门周围零星散落着膨胀螺栓、临时吊环及电动葫芦；

2.人防门上侧门框墙墙体中有4颗膨胀螺栓的孔，部分墙体外壁已脱落；

3.事发位置地面有积水，死者的安全帽及作业工具散落在地；

4.倾倒的人防门为钢筋混凝土活门槛防护密闭门，长2米、高2米、厚0.175米、重2756千克。

（四）人员伤亡和直接损失情况

1.死亡人员情况

卢某福，男，36岁，广西人，深圳市骏安人防工程防护设备有限公司人防门安装班组班组长。

2.事故直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失为150万元人民币。

（五）善后情况

事故发生后，深圳骏安人防公司与死者家属签署赔偿协议，善后工作得到妥善处置，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情形。

（六）事故应急处置的评估意见

事故发生后，公安、应急、住建等部门及时启动应急响应，

组织调度人员赶赴现场开展应急处置，积极对接伤员救治及善后处置工作，及时上报事故并开展前期调查工作。

调查认定，该起事故政府部门应急响应迅速，响应程序正确，处置措施有效，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故直接原因和性质

（一）直接原因

在深圳骏安人防公司未制定漏预埋吊环的专项施工方案时，人防门安装班组班组长卢某福组织工人调整吊环安装方法，采用膨胀螺栓将吊环固定于人防门上侧门框墙，由于锚固强度不足，进行人防门吊装作业时，膨胀螺栓脱落，人防门倾倒，导致事故发生。据广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2023]病鉴字第 0096 号），被鉴定人卢某福系受钝性物体作用（如砸压）致胸部多脏器和组织损伤（脊髓高位离断、心肺挫裂伤等）死亡。

（二）间接原因

深圳骏安人防公司未能严格履行安全生产主体责任，未及时针对漏预埋吊环的情况编制专项施工方案；未认真服从总承包单位的安全管理，在收到停工通知书后，仍有工人在停工区域进行人防门安装作业；对作业人员的安全教育培训不到位，作业人员凭经验施工作业，导致违章行为的发生；施工现场安全生产条件未得到保障，未安排专门人员对吊装作业进行现场管理，未采取有效措施及时发现消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，深汕特别合作区鹅埠镇深汕科技生态园“8·2”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、政府部门监管情况

（一）深圳市深汕特别合作区住建水务局

2023 年至事故发生以来，区住建水务局制定印发《2023 年深汕特别合作区建筑施工安全生产专项整治行动工作方案》等通知文件 13 份，对深汕科技生态园项目开展安全检查 26 次，专项安全检查 7 次，累计出动检查人员 82 人次，发现并监督整改各类质量安全隐患 232 项。

（二）鹅埠镇政府

2023 年至事故发生以来，鹅埠镇政府共召开安全生产工作会议 8 次，对辖区内在建工地项目开展安全检查 19 次，检查发现安全隐患 55 项。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）建议免于追究责任的人员（1 人）

卢某福，深圳骏安人防公司人防门安装班组班组长，作为现场作业活动的直接组织者，安全意识淡薄，未辨识出人防门安装期间存在的风险，在深圳骏安人防公司未制定漏预埋吊环的专项施工方案时，组织工人调整吊环安装方法进行人防门安装作业，作业过程中人防门倾倒导致事故发生。鉴于其在事故中死亡，建

议免于追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的企业（1 家）

深圳骏安人防公司作为此项目的专业分包单位，对作业人员安全教育不到位，作业人员不掌握本岗位的安全操作技能；现场安全管理缺失，未安排专人对人防门安装进行现场安全管理，未及时发现并采取有效措施消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]、第四十三条[3]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[4]的规定对该公司处以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（2 人）

1.杨某祥，男，群众，深圳骏安人防公司项目负责人，全面负责本公司在深汕科技生态园项目的日常管理工作，任职时间为2021 年 9 月 17 日。杨某祥未认真履行项目负责人的安全生产管理职责，未组织制定并落实本单位安全生产教育和培训计划，对

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

员工安全培训教育不到位，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除项目现场生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项和第（五）项[5]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定对其处以行政处罚。

2.陈某林，男，群众，深圳骏安人防公司项目安全员，负责本公司在深汕科技生态园项目的安全管理工作，任职时间为2021年9月17日。陈某林检查本项目安全生产状况不力，未及时排查施工现场存在的安全隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[7]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定对其处以行政处罚。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，树牢安全红线意识，有效防范生产安全事故的发生，提出如下建议措施：

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（一）深圳骏安人防公司要认真分析本次事故原因，深刻吸取事故教训。一是要完善《人防工程专项施工方案》，确保施工方案的合理性、安全性和可实施性；二是依法服从总承包单位的安全生产管理，对总承包单位提出的隐患及时进行整改；三是加强现场安全管理，提升作业人员的安全意识，确保作业人员严格按照施工方案进行作业。

（二）区住建水务局要认真吸取本次事故教训，进一步加强对建筑施工领域的安全监管。一是要组织开展事故警示教育工作，压实企业主体责任；二是切实有效地开展建筑施工领域重大事故隐患排查整治行动，尤其要采取针对性措施，从人、物、环境、管理等四方面提升危险性较大的分部分项工程的安全管理水平，严防死守确保安全。

（三）鹅埠镇政府要深刻吸取本次事故教训，举一反三，严格落实属地管理职责，加大对本辖区内在建工地的监督检查力度，针对性地开展安全宣传和警示教育，坚决防范生产安全事故的发生。